



## Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FCLT: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

# Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

## Obiectivele seminarului

### La finalul seminarului puteți

- ▣ Separa valoarea fundamentală și bula într-un model al valorii prezente
- ▣ Deriva limitele Dickey–Fuller și ușor explozive; rula GSADF cu valori critice simulate și bootstrap și măsura nivelul testului
- ▣ Testa ratele de reușită și numărul de regimuri cu inferență robustă la dependență sau bootstrap
- ▣ Ajusta un model LPPLS și judeca cât de stabil este momentul lui critic
- ▣ Estima un model Markov-switching și citi probabilitățile filtrate și netezite

- ▣ Suport: Cursul 17; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

### Structura

- ▣ **Partea A:** opt derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** zece exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B10)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

## Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
  - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Teste de explozivitate: logaritmul nivelurilor, fără termeni întârziați, fereastra minimă  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ , durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  perioade
- Întrebați mereu: ar fi fost semnalul disponibil la momentul respectiv și în ce direcție s-au mișcat prețurile?

## Probleme rezolvate și propuse

### Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (rezolvarea înainte a ecuației de preț), A3 (limita Dickey–Fuller), A5 (Markov-switching: durate și un pas al filtrului), A7 (LPPLS: parametri liniari și filtrul)
- ▣ Partea B: B1 (GSADF pe raportul preț/dividend), B3 (Bitcoin: Monte Carlo vs wild bootstrap), B5 (dispersia momentului critic LPPLS), B7 (Markov-switching pe S&P 500), B9 (nivelul la o schimbare de volatilitate)

### Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (Blanchard–Watson; model: A1), A4 (rădăcină ușor explozivă; model: A3), A6 (pas al filtrului și pas EM; model: A5), A8 (rata de hazard și amortizarea; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (SADF vs GSADF; model: B1), B4 (BET și BET-FI; model: B1, B3), B6 (testarea indicatorului de încredere; model: B5, B3), B8 (LR bootstrap pentru regimuri; model: B7), B10 (nivelul sub GARCH; model: B9)
- ▣ Partea C: C1, există o bulă AI?; C2, critica unui răspuns AI despre SADF și LPPLS

## Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol17_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local  $\geq 3.10$  cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`, `xlrd`
- ▣ Serii: S&P Composite, preț și dividend reale (lunar, 1871–2024, Robert J. Shiller); Nasdaq 100, S&P 500, BET, BET-FI; Bitcoin; NVIDIA, Cisco; închideri până la 18 septembrie 2026
- ▣ Serii săptămânale și lunare: ultima închidere a săptămânii sau a lunii; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări

## Formulele folosite azi

- Valoarea fundamentală (Gordon):  $F = D_1/(r - g)$ ; bula rațională:  $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$  Blanchard & Watson (1982)
- ADF la dreapta:  $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$ ; sub rădăcină unitară  $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(\mathbf{1})^2 - 1) - W(\mathbf{1}) \int W}{\{\int W^2 - (\int W)^2\}^{1/2}}$ ; sub  $\rho_T = 1 + c/k_T$  diverge Phillips & Magdalinos (2007)
- GSADF =  $\sup_{r_2} \sup_{r_1} \text{ADF}_{r_1}^2$ ; BSADF $_{r_2} = \sup_{r_1} \text{ADF}_{r_1}^2$  Phillips, Shi & Yu (2015a)
- Markov-switching: durata  $1/(1 - p_{ii})$ ; staționar  $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$ ; filtrul  $P(s_t | \text{date}_t) \propto P(s_t | \text{date}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_{s_t}, \sigma_{s_t})$  Hamilton (1989)
- LPPLS:  $\ln p = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$ ;  $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2}$ ,  $D = \frac{m|B|}{\omega|C|}$  Shu & Zhu (2020)

## A1: rezolvarea înainte a ecuației de preț [Rezolvat]

### Cerință

- Context: o acțiune cu prețul  $P_t$  și dividendul  $D_t$ ; nearbitraj  $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1+r)$ , cu randamentul cerut constant  $r > 0$ ; eliminare liberă,  $P_t \geq 0$  [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- (a) Substituiți ecuația în ea însăși de  $h$  ori și scrieți  $P_t$  ca dividende așteptate actualizate până la  $t+h$  plus un rest
- (b) Luați  $h \rightarrow \infty$ : definiți  $F_t$  și  $B_t$  și demonstrați că  $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$
- (c) Demonstrați că  $B_t \geq 0$  și că  $B_t = 0$  implică  $B_{t+k} = 0$  pentru orice  $k \geq 1$  (Diba–Grossman) [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- (d) Cazul Gordon  $D_1 = 2$ ,  $g = 2\%$ ,  $r = 6\%$ ,  $P = 65$ : calculați  $F$ ,  $B$  și raportul  $\mathbb{E}[B_h]/(F_h + \mathbb{E}[B_h])$  pentru  $h = 5, 30, 100$  ani
- Raportați: derivarea și cele trei rapoarte

### Interpretare

- De ce trebuie o bulă rațională să existe de la prima tranzacție?
- Ce se întâmplă pe termen lung cu ponderea bulei în preț și de ce aceasta este implicația testabilă?

## A1: rezolvarea înainte a ecuației de preț (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- (a) Scriem  $P_{t+1} = \mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2} + D_{t+2}]/(1+r)$  și substituim; legea așteptărilor iterate dă  $\mathbb{E}_t \mathbb{E}_{t+1} = \mathbb{E}_t$
- După  $h$  pași:  $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t P_{t+h}}{(1+r)^h}$
- (b) Suma converge la  $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i}/(1+r)^i$ ; restul converge la  $B_t = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h$ , deci  $P_t = F_t + B_t$
- Decalăm cu o perioadă și folosim așteptările iterate:  

$$\mathbb{E}_t B_{t+1} = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+1+h}/(1+r)^h = (1+r) \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h+1}/(1+r)^{h+1} = (1+r) B_t$$
- Transversalitatea,  $\lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h = 0$ , este exact condiția  $B_t = 0$

## A1: rezolvarea înainte a ecuației de preț (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- (c) Dacă  $B_t < 0$ , atunci  $\mathbb{E}_t B_{t+h} = (1+r)^h B_t \rightarrow -\infty$  mai repede decât poate crește  $\mathbb{E}_t F_{t+h}$ , deci  $\mathbb{E}_t P_{t+h} < 0$  pentru  $h$  mare, în contradicție cu  $P \geq 0$
- Dacă  $B_t = 0$ :  $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$  și  $B_{t+1} \geq 0$ , deci  $B_{t+1} = 0$  aproape sigur; prin inducție  $B_{t+k} = 0$  pentru orice  $k$
- (d)  $F = D_1/(r-g) = 2/0,04 = 50,0$ ;  $B = 65 - 50,0 = 15,0$ , adică 23,1% din preț
- $F_h = 50,0 \cdot 1,02^h$ ,  $\mathbb{E} B_h = 15,0 \cdot 1,06^h$ : raportul 26,7% ( $h = 5$ ), 48,8% ( $h = 30$ ), 93,4% ( $h = 100$ )
- Interpretare: o bulă nu se poate naște mai târziu și, fiindcă  $r > g$ , ajunge să domine prețul; în raport cu fundamentele traiectoria prețului este explozivă, adică ceea ce caută testele la dreapta

## A2: bula Blanchard–Watson [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Context:  $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$  cu probabilitatea  $\pi$  și  $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$  cu probabilitatea  $1 - \pi$ , independent de trecut;  $\mathbb{E}\varepsilon = 0$ ;  $B_0 = 15$ ,  $r = 6\%$ ,  $\pi = 0,9$  pe an [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- ▣ (a) Derivați  $\mathbb{E}_t B_{t+1}$  și comparați cu condiția de martingală din A1
- ▣ (b) Pentru  $\varepsilon \equiv 0$ , derivați abaterea standard condiționată  $sd_t(B_{t+1})$  și evaluați-o la  $B_t = 15$
- ▣ (c) Dați distribuția duratei de viață  $N$ , apoi  $\mathbb{E}N$ ,  $P(N > 5)$  și rata de creștere cât bula supraviețuiește
- ▣ (d) În logaritmi,  $y = \ln B$ , cu prăbușirea care duce  $y$  la un nivel fix  $c$ : derivați  $\mathbb{E}[\Delta y_{t+1} \mid y_t]$  și panta ei în  $y_t$
- ▣ Model: A1

### Interpretare

- ▣ Cine plătește riscul de prăbușire și cum?
- ▣ Ce vede o regresie ADF pe toată selecția pentru  $\ln B$  și de ce aceasta este capcana Evans?

## A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber [Rezolvat]

### Cerință

- Context:  $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t$  iid  $(0, \sigma^2)$ ,  $y_0 = 0$ ; regresia  $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$  pe  $t = 1, \dots, T$ ;  $t_b = \hat{b}/\text{SE}(\hat{b})$
- (a) Scrieți  $\hat{b}$  cu regresorul centrat  $\tilde{y}_{t-1}$
- (b) Folosind FCLT  $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \sigma W(r)$  și aplicarea continuă, găsiți limitele lui  $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2$  și  $T^{-1} \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t$
- (c) Derivați limita lui  $t_b$ ; (d) arătați că numărătorul limită are media  $-1/2$
- (e) Simulați 20 000 de mersuri aleatoare cu  $T = 1\,000$ ; raportați cuantilele de 5%, 50%, 95% ale lui  $t_b$  și ponderea valorilor negative

### Interpretare

- De ce valoarea critică de 95% la dreapta este negativă, nu 1,645?
- Ce nu merge dacă un test de bulă folosește 1,645?

## A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- (a) OLS cu termen liber:  $\hat{b} = \sum \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2 = \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2$  sub  $H_0$
- (b)  $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 \tilde{W}^2$  cu  $\tilde{W} = W - \int_0^1 W$ ;  $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2} (W(1)^2 - 1)$ , iar centrarea scade  $\sigma^2 W(1) \int_0^1 W$
- (c)  $SE(\hat{b}) = s / \sqrt{\sum \tilde{y}_{t-1}^2}$  cu  $s \rightarrow \sigma$ , deci  $\sigma$  se simplifică:
- $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1) - W(1) \int_0^1 W}{\{\int_0^1 W^2 - (\int_0^1 W)^2\}^{1/2}}$  (PSY, ec. 5 cu  $r_1 = 0$ ,  $r_2 = 1$ ) Phillips, Shi & Yu (2015a)

## A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- (d)  $\mathbb{E}[W(1)^2] = 1$  și  $\mathbb{E}[W(1) \int_0^1 W] = \int_0^1 \mathbb{E}[W(1)W(r)] dr = \int_0^1 r dr = \frac{1}{2}$ , deci numărătorul are media  $\frac{1}{2}(1 - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$  (simulat:  $-0,50$ )
- (e) 20 000 mersuri,  $T = 1\,000$ : cuantilele 5%:  $-2,87$ , 50%:  $-1,57$ , 95%:  $-0,09$ ; 96% dintre  $t_b$  sunt negative
- Interpretare: termenul liber estimat absoarbe o parte din mersul aleator și împinge  $\hat{b}$  în jos, deci distribuția stă la stânga; cu 1,645 un test la dreapta aproape nu ar respinge niciodată: nivelul lui ar fi aproape zero, iar puterea foarte mică

## A4: o rădăcină ușor explozivă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Context:  $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $y_0 = 0$ ,  $\varepsilon_t$  iid  $(0, \sigma^2)$ ,  $\rho_T = 1 + c/k_T$  cu  $c > 0$ ,  $k_T \rightarrow \infty$ ,  $k_T = o(T)$  Phillips & Magdalinos (2007)
- ▣ (a) Scrieți  $y_t = \rho_T^t X_t$  cu  $X_t = \sum_{j \leq t} \rho_T^{-j} \varepsilon_j$  și găsiți limita lui  $\text{Var}(X_T)(\rho_T^2 - 1)$
- ▣ (b) Arătați că  $\sum y_{t-1}^2 \approx X_T^2 \rho_T^{2T} / (\rho_T^2 - 1)$  și că  $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1}(\hat{\rho} - \rho_T)$  este asimptotic un raport de două variabile Normale independente
- ▣ (c) Descompuneți raportul  $t$  al lui  $b = \rho - 1$  și derivați viteza de divergență
- ▣ (d) Simulați 4 000 de traiectorii cu  $c = 1$ ,  $k_T = T^{0,8}$ ,  $T = 100, 400, 1\,600$  (regresie cu termen liber); raportați  $\rho_T^T$  și mediana raportului  $t$
- ▣ Model: A3

### Interpretare

- ▣ Este testul la dreapta consistent față de astfel de bule? Cu ce viteză crește puterea lui?

## A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului [Rezolvat]

### Cerință

- Context: randamente săptămânale în %,  $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ ; calm  $\mu_1 = 0,3$ ,  $\sigma_1 = 2$ ; turbulent  $\mu_2 = -0,5$ ,  $\sigma_2 = 5$ ;  $p_{11} = 0,98$ ,  $p_{22} = 0,90$  **Hamilton (1989)**
- (a) Calculați durata așteptată  $1/(1 - p_{ii})$  a fiecărui regim
- (b) Calculați probabilitățile staționare  $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$ ,  $\pi_1 = 1 - \pi_2$
- (c) Calculați media și abaterea standard necondiționate ale lui  $r_t$  (legea varianței totale)
- (d) Săptămâna trecută  $P(s = 2 \mid \text{date}) = 0,2$ ; săptămâna aceasta  $r_t = -6\%$ : faceți un pas al filtrului Hamilton (predicție, densități, actualizare)

### Interpretare

- Cât schimbă o singură săptămână proastă probabilitatea regimului și de ce atât de mult?

## A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- ▣ (a) Durate:  $1/(1 - 0,98) = 50$  săptămâni (calm),  $1/(1 - 0,90) = 10$  săptămâni (turbulent)
- ▣ (b)  $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$ ,  $\pi_1 = 0,833$
- ▣ (c)  $\mathbb{E}r = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$ ;  $\text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$ , abaterea standard 2,75

## A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

### Rezolvare

- ▣ (d) Predicția:  $P(s_t = 2 \mid \text{date}_{t-1}) = 0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$
- ▣ Densitățile:  $\varphi(-6; 0,3, 2^2) = 0,00140$ ,  $\varphi(-6; -0,5, 5^2) = 0,04357$
- ▣ Actualizarea:  $\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$
- ▣ Interpretare:  $-6\%$  este la peste trei abateri standard calme sub media calmă, deci densitatea calmă este minusculă; o astfel de săptămână aproape tranșează regimul

## A6: încă un pas al filtrului și un pas EM [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Context: calm  $\mu_1 = 0,4$ ,  $\sigma_1 = 2$ ; turbulent  $\mu_2 = -1$ ,  $\sigma_2 = 6$ ;  $p_{11} = 0,95$ ,  $p_{22} = 0,80$ ; randamente săptămânale în %
- (a) Calculați duratele, probabilitățile staționare, media și abaterea standard necondiționate
- (b) Săptămâna trecută  $P(\text{turbulent}) = 0,1$ ; săptămâna aceasta  $r_t = +1\%$ : faceți un pas al filtrului
- (c) Calculați probabilitatea regimului turbulent peste două săptămâni,  $(1 - p, p)P^2$
- (d) EM: date probabilitățile netezite  $\xi_{tj}$ , maximizați  $\sum_t \sum_j \xi_{tj} \ln \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$  după  $\mu_j$  și  $\sigma_j^2$  Hamilton (1990)
- Model: A5

### Interpretare

- De ce un randament mic și pozitiv indică regimul calm?
- De ce pasul M este o medie și o dispersie ponderate?

## A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari [Rezolvat]

### Cerință

- Context:  $\ln p_t = A + Bf_t + C_1g_t + C_2h_t + u_t$  pe o fereastră  $[t_1, t_2]$ , cu  $f_t = (t_c - t)^m$ ,  $g_t = f_t \cos(\omega \ln(t_c - t))$ ,  $h_t = f_t \sin(\omega \ln(t_c - t))$  [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
- (a) Pentru  $(t_c, m, \omega)$  fixați, derivați  $(A, B, C_1, C_2)$  în formă închisă
- (b) Scrieți funcția obiectiv profil care rămâne pentru căutarea neliniară
- (c) Recuperați  $C$  și  $\phi$  din  $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$  pe baza lui  $C_1, C_2$
- (d) O ajustare pe  $[2025, 0, 2026, 0]$  dă  $t_c = 2026,08$ ,  $m = 0,5$ ,  $\omega = 8$ ,  $B = -1,2$ ,  $C_1 = 0,06$ ,  $C_2 = -0,02$ : verificați fiecare condiție Shu și Zhu (ec. 12) pe care o permit doar parametrii [Shu & Zhu \(2020\)](#)

### Interpretare

- De ce eliminarea parametrilor liniari face calibrarea stabilă?
- Ce condiții ale filtrului nu pot fi verificate fără date?

## A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- (a) Cu  $X_t = (1, f_t, g_t, h_t)$  și  $\beta = (A, B, C_1, C_2)^\top$ : minimizăm  $\sum_t (\ln p_t - X_t \beta)^2$
- Ecuațiile normale  $(\sum_t X_t^\top X_t) \beta = \sum_t X_t^\top \ln p_t$ : un sistem  $4 \times 4$  cu elemente sume precum  $N$ ,  $\sum f_t$ ,  $\sum f_t g_t$ ,  $\sum h_t^2$ ;  $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$
- (b) Profilul:  $S(t_c, m, \omega) = y^\top y - y^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top y$ : doar trei parametri neliniari, ceea ce elimină cele mai multe minime locale ale căutării cu șapte parametri
- (c)  $C \cos(x - \phi) = C \cos \phi \cos x + C \sin \phi \sin x$ , deci  $C_1 = C \cos \phi$ ,  $C_2 = C \sin \phi$ :  $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0632$ ,  $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

## A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

## Rezolvare

- ▣ (d)  $B = -1,2 < 0$ ;  $m = 0,5 \in [0,01, 0,99]$ ;  $\omega = 8 \in [2, 25]$ : trec
- ▣  $t_c - t_2 = 0,08 \leq (t_2 - t_1)/5 = 0,2$ , adică 29 de zile după fereastră: trece
- ▣ Oscilații (semiperioade):  $O = \frac{8}{\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = 6,63 \geq 2,5$ : trece; amortizarea  $\frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19 \geq 1$ : trece
- ▣ Cea mai mare eroare relativă, testul Lomb și testul AR(1) al reziduurilor cer datele de preț: ajustarea este o candidată, nu încă o ajustare calificată

## A8: de ce condiția de amortizare? Rata de hazard [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Context (JLS): înainte de prăbușirii,  $\mathbb{E}_t[dp] = 0$  cere deriva  $\mu(t) = \kappa h(t)$ , cu  $h(t) \geq 0$  rata de hazard a prăbușirii și  $\kappa > 0$  mărimea ei; tendința logaritmului prețului este  $B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$ ,  $\tau = t_c - t$  Johansen, Ledoit & Sornette (2000)
- (a) Derivați tendința în raport cu  $t$
- (b) Găsiți condiția asupra lui  $(B, C, m, \omega)$  ca  $h(t) \geq 0$  la orice fază  $\theta = \omega \ln \tau - \phi$
- (c) Arătați că pentru  $\omega \gg m$  devine condiția de amortizare  $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$  a lui Shu și Zhu (ec. 11) Shu & Zhu (2020)
- (d) Ajustare pe  $[2025,0, 2026,0]$ :  $t_c = 2026,45$ ,  $m = 0,95$ ,  $\omega = 3,5$ ,  $B = -0,8$ ,  $C_1 = 0,25$ ,  $C_2 = 0$ ; verificați condiția exactă,  $D$ ,  $O$  și intervalul pentru  $t_c$
- Model: A7

### Interpretare

- Ce ar însemna economic o rată de hazard negativă?
- Este ajustarea de la (d) o semnătură de bulă?

## B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 [Rezolvat]

### Cerință

- Date: S&P Composite, preț real și dividend real, lunar 1871–2024 (Robert J. Shiller);  $y_t = \ln(P_t/D_t)$ ,  $T = 1865$
- (a) Calculați GSADF cu termen liber, fără întârzieri și  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ ; obțineți valoarea critică de 95% din 1000 de mersuri aleatoare  $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$  Phillips, Shi & Yu (2015a)
- (b) Repetați (a) cu  $r_0 = 0,03$  și  $r_0 = 0,08$
- (c) Pentru fiecare  $r_0$ , datați cu BSADF față de valorile critice punctuale de 95%, durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  luni; marcați fiecare episod ca o creștere sau o scădere a raportului
- Raportați: un tabel  $r_0$ ,  $w_0$ , GSADF, valoare critică, episoade

### Interpretare

- Ce episoade rezistă oricărei alegeri a ferestrei?
- De ce o fereastră minimă foarte scurtă poate produce episoade false?
- Este orice episod exploziv al raportului o bulă?

## B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&amp;P 500 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

| $r_0$ | $w_0$ | GSADF | cv 95% | Episoade (BSADF)                                                                                                                                       |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,030 | 55    | 3,93  | 2,55   | ian. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere);<br>nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–ian. 1956; mai<br>1997–aug. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere) |
| 0,052 | 96    | 3,41  | 2,39   | aug. 1917–iun. 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929;<br>mai 1997–aug. 2001                                                                             |
| 0,080 | 149   | 1,77  | 2,24   | mai 1997–aug. 2001                                                                                                                                     |

- Pașii: logaritmul raportului; pentru fiecare dată finală, ADF pe toate ferestrele de cel puțin  $w_0$  luni; supremul după ferestre dă BSADF, iar după datele finale GSADF; același calcul pe cele 1 000 de mersuri simulate dă valorile critice

## B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

### Rezolvare

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu  $r_0 = 0,08$  GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși valorile critice punctuale: testul global este mai strict decât datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă 1878–1880, 1928–1929, 1955–1956 și 2008–2009: mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, mai multe depășiri scurte
- 1917–1918 este o scădere a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Interpretare: doar episoadele care rezistă la orice  $r_0$  și sunt orientate în sus susțin interpretarea de bulă

## B2: SADF vs GSADF [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Date: logaritmul închiderilor lunare pentru Nasdaq 100 și S&P 500, 1990–2026 (ultima închidere din lună)
- (a) Calculați SADF și GSADF cu  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$  și valorile lor critice de 95% din 2000 de mersuri aleatoare simulate
- (b) Datați cu ADF recursiv al PWY (începutul ferestrei fixat la prima lună) și cu BSADF al PSY, durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  luni Phillips, Wu & Yu (2011)
- (c) Listați episoadele ambelor metode cu direcția lor (creștere sau scădere)
- Model: B1

### Interpretare

- Ce episoade găsește doar una dintre cele două metode și de ce?
- Este vreun episod o scădere care accelerează, nu o creștere?

## B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap [Rezolvat]

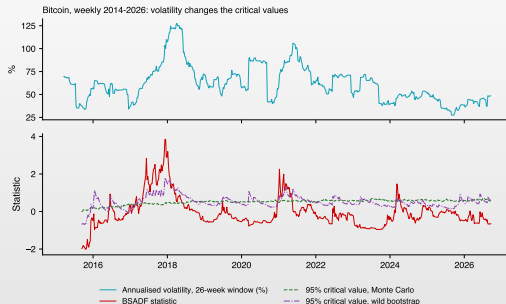
### Cerință

- Date: logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, septembrie 2014–septembrie 2026 ( $T = 626$  variații săptămânale)
- (a) Calculați GSADF ( $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ , termen liber, fără întârzieri) cu valori critice Monte Carlo din 2000 de măsuri aleatoare gaussiene
- (b) Wild bootstrap: înmulțiți variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare independente  $w_t = \pm 1$ , reconstruiți traiectoria, recalculați BSADF și GSADF; 1000 de replici; luați cuantilele de 95% [Harvey et al. \(2016\)](#)
- (c) Datați cu ambele șiruri de valori critice, durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  săptămâni; raportați GSADF, ambele valori critice, episoadele și un grafic cu BSADF și ambele șiruri

### Interpretare

- Când sunt valorile critice bootstrap mai mari și de ce?
- Ce episod este robust la alegerea valorilor critice?

## B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]



## B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

### Rezolvare

- (a)–(b)  $GSADF = 3,85$ ; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82;  $3,85 > 2,82$ : respingem mersul aleator la 5% cu oricare
- (c) Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
  - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (maximum 1,80 vs 0,71 pentru Monte Carlo), fiindcă variațiile reeșantionate păstrează șocurile mari acolo unde au apărut
- Interpretare: episodul din 2017 rezistă la ambele, mai scurt cu bootstrap; episodul din 2021 se scurtează: explozivitatea lui este parțial un efect al volatilității

## B4: Bursa de Valori București [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Date: indicele BET oficial, logaritmul închiderilor lunare 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), logaritmul închiderilor săptămânale 2012–2026
- (a) Pentru fiecare indice, calculați GSADF cu valori critice de 95% Monte Carlo (2 000 de traiectorii) și wild bootstrap (1 000 de replici)
- (b) Datați cu ambele șiruri de valori critice (durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$ ) și clasificați fiecare episod drept creștere sau scădere
- (c) Raportați un tabel ( $T$ , GSADF, ambele valori critice) și lista episoadelor
- Model: B1, B3

### Interpretare

- A fost avântul din 2003–2007 exploziv în timp real? Când a început semnalul? [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#)
- Este explozivă creșterea actuală a celor doi indici și asta o face o bulă?

## B5: cât depinde momentul critic de fereastră? [Rezolvat]

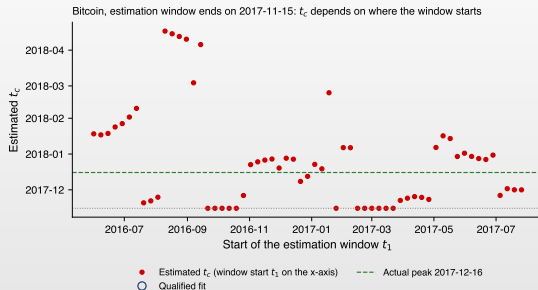
### Cerință

- Date: logaritmul închiderilor zilnice Bitcoin; toate ferestrele se termină pe  $t_2 = 15$  noiembrie 2017 și încep la fiecare 7 zile între 1 iunie 2016 și 1 august 2017 (61 ferestre)
- (a) Ajustați LPPLS pe fiecare fereastră:  $(A, B, C_1, C_2)$  prin OLS,  $(t_c, m, \omega)$  prin grilă și Nelder–Mead în spațiul de căutare Shu și Zhu (ec. 11) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#), [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- (b) Raportați  $t_c$  minim, median și maxim, intervalul intercuartilic al lui  $t_c$  minus vârful real, ponderea ajustărilor calificate (ec. 12), ponderea celor la marginea spațiului de căutare și ponderea celor la mai puțin de 30 de zile de vârf

### Interpretare

- Ați avea încredere într-un singur  $t_c$  raportat fără fereastra lui?
- Ce vă spune o ajustare la marginea spațiului de căutare?

## B5: cât depinde momentul critic de fereastră? (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]



## B5: cât depinde momentul critic de fereastră? (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

### Rezolvare

- $t_c$  variază între 15 nov. 2017 și 17 apr. 2018, mediana 23 dec. 2017; vârful real 16 dec. 2017; intervalul intercuartilic al erorii 53 de zile, eroarea mediană 7 de zile
- Ajustări calificate: 0%; ajustări la marginea intervalelor pentru  $m$  sau  $\omega$ : 43%; la mai puțin de 30 de zile de vârf: 56%
- O ajustare la marginea spațiului de căutare nu este un optim interior: datele nu fixează parametrul
- Interpretare: aceeași dată finală dă momente critice la luni distanță, în funcție doar de începutul ferestrei; un singur  $t_c$  nu este o prognoză

## B6: bate indicatorul de încredere întâmplarea? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Date: închiderile zilnice Nasdaq 100; indicatorul de încredere LPPLS din 1997 pe grila lui Shu și Zhu: 141 de ferestre de 750 până la 50 de zile de tranzacționare,  $t_2$  la fiecare 5 zile de tranzacționare [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- (a) Găsiți când a fost indicatorul pozitiv prima dată și ponderea datelor pozitive între ianuarie 1999 și vârful din martie 2000
- (b) Estimați  $\Delta = P(\text{scădere} \geq 20\% \text{ în } 90 \text{ de zile} \mid \text{semnal}) - P(\cdot \mid \text{fără semnal})$ ; construiți un CI de 95% prin bootstrap pe blocuri circulare (blocuri de 90 de zile, 9 999 de replici) și testați  $b = 0$  într-o regresie liniară de probabilitate cu erori standard Newey–West
- (c) Comparați SE bootstrap pe blocuri cu SE pentru date independente; calculați efectul de design
- (d) Puterea: câte observații independente detectează +10 puncte (5% bilateral, putere 80%) și câte date înseamnă asta aici?
- Model: B5 (LPPLS), B3 (bootstrap)

### Interpretare

- Ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000?
- Este lipsa dovezilor aici o dovadă a absenței?

## B7: Markov-switching pe S&P 500 [Rezolvat]

### Cerință

- ▣ Date: randamente log săptămânale S&P 500 în %, 1990–2026 (1 915 săptămâni)
- ▣ (a) Estimați un model cu două regimuri  $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$  prin verosimilitate maximă (filtrul Hamilton, 20 de porniri aleatoare); raportați estimările, erorile standard și duratele așteptate [Hamilton \(1989\)](#)
- ▣ (b) Găsiți prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5
- ▣ (c) Calculați ponderea săptămânilor în care regimul filtrat și cel netezit (peste 0,5) coincid
- ▣ (d) Testați  $\mu_{\text{turb}} = 0$  cu un test  $t$  la 5% și calculați  $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$  față de un singur regim Normal

### Interpretare

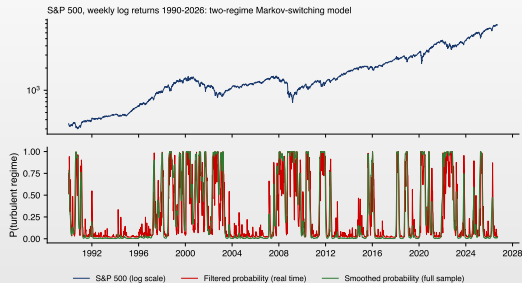
- ▣ Este media regimului turbulent semnificativ negativă?
- ▣ De ce LR nu poate fi comparat cu o valoare critică  $\chi^2$ ?

## B7: Markov-switching pe S&amp;P 500 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

| Regim     | $\hat{\mu}$ | SE   | $\hat{\sigma}$ | $\hat{p}_{ii}$ | Durata |
|-----------|-------------|------|----------------|----------------|--------|
| Calm      | 0,32        | 0,04 | 1,49           | 0,974          | 38,1   |
| Turbulent | -0,27       | 0,17 | 3,67           | 0,931          | 14,4   |

- (b) Prima săptămână peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020)
- (c) Regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămâni

## B7: Markov-switching pe S&P 500 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]



 MFM\_ch17\_seminar

- (d)  $t = -0,27/0,17$ :  $|t| < 1,96$ , nu respingem  $\mu_{\text{turb}} = 0$  la 5%; LR =  $2(-4070,0 - (-4326,0)) = 512,1$ , dar al doilea regim nu este identificat sub un singur regim, deci  $\chi^2$  nu se aplică (B8)

## B8: Bitcoin: două sau trei regimuri? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Date: randamente log săptămânale Bitcoin în %, 2014–2026 (626 săptămâni)
- (a) Estimați două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă (30 de porniri aleatoare); raportați log-verosimilitatea, AIC, BIC și media, abaterea standard și durata fiecărui regim
- (b) Testați două vs trei regimuri cu  $LR = 2(\hat{\ell}_3 - \hat{\ell}_2)$ : simulați 199 eșantioane de 626 săptămâni din modelul cu două regimuri estimat, reestimați ambele modele pe fiecare și calculați valoarea  $p$  bootstrap  $(1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$  [Hansen \(1992\)](#)
- (c) Comparați valoarea bootstrap de 95% cu valoarea  $\chi^2_6$
- Model: B7

### Interpretare

- Căror regimuri le aparțin creșterile din 2017 și 2021?
- De ce  $\chi^2$  nu este distribuția de referință corectă?

## B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate [Rezolvat]

### Cerință

- Date: simulate. 1000 mersuri aleatoare  $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \sigma_t z_t$ ,  $z_t \sim N(0, 1)$ ,  $T = 400$ ,  $w_0 = 40$ ;  $\sigma_t = 1$  până la  $T/2$ , apoi  $\sigma_t = 3$ : fără bulă [Harvey et al. \(2016\)](#)
- (a) Calculați rata de respingere GSADF la 5% cu valoarea critică Monte Carlo pentru dispersie constantă (2,19)
- (b) Repetați cu o valoare critică wild bootstrap calculată pentru fiecare traiectorie (199 replici, ca în B3)
- (c) Calculați ponderea traiectoriilor cu cel puțin un episod datat fals (BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de  $\lceil \ln T \rceil$  perioade)
- (d) Faceți același calcul pentru volatilitate constantă, ca martor; raportați un tabel

### Interpretare

- În ce valoare critică ați avea încredere pentru Bitcoin și de ce?
- Rezolvă wild bootstrap multiplicitatea datării?

## B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

|                                  | GSADF, cv MC | GSADF, cv wild | episod fals, MC | episod fals, wild |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Volatilitate constantă           | 4,1%         | 3,9%           | 49,1%           | 51,9%             |
| Volatilitate $\times 3$ la $T/2$ | 32,0%        | 4,1%           | 63,8%           | 49,6%             |

- Pașii: simulăm traiectoria; calculăm GSADF și BSADF; comparăm cu valorile Monte Carlo fixe și cu valorile wild bootstrap ale traiectoriei; mediem respingerile pe cele 1000 traiectorii
- Eroarea Monte Carlo a unei rate de respingere în jur de 5%:  $\pm 1,4$  puncte (95%)

## B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

### Rezolvare

- (a) Creșterea târzie a volatilității arată ca o accelerare: 32,0% respingeri false cu valoarea critică pentru dispersie constantă, față de 4,1% la martor
- (b) Wild bootstrap păstrează traiectoria dispersiei fiecărui eșantion și readuce 4,1%
- (c) Episoadele false apar în aproximativ jumătate dintre traiectorii sau mai mult cu oricare valoare critică: bootstrap-ul corectează nivelul GSADF, nu multiplicitatea datării (Cursul 17: valori critice pe familie)
- Interpretare: pentru Bitcoin, a cărei volatilitate se schimbă puternic, folosim wild bootstrap pentru testul global și valori critice pe familie pentru date

## B10: nivelul sub volatilitate GARCH [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- Date: simulate, ca în B9, cu două modele nule noi: șocuri GARCH(1,1)  $\sigma_t^2 = 0,02 + 0,10 e_{t-1}^2 + 0,88 \sigma_{t-1}^2$  (dispersia necondiționată 1) și o **scădere** a volatilității de la 3 la 1 la  $T/2$
- (a) Calculați nivelul GSADF la 5% cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap (1 000 traiectorii, câte 199 replici)
- (b) Calculați ponderea traiectoriilor cu un episod datat fals; raportați un tabel ca în B9
- Model: B9

### Interpretare

- De ce o scădere a volatilității nu creează bule false, iar o creștere da?
- Este wild bootstrap exact sub GARCH? Ce păstrează și ce nu?

## C1: există o bulă AI?

- Comparați NVIDIA și Nasdaq 100 de azi cu Cisco și Nasdaq 100 din episodul dot-com
- Explozivitatea: GSADF/BSADF pe date lunare și săptămânale, valori critice Monte Carlo și wild bootstrap
  - ▶ Când a început fiecare semnal; cât crescuseră prețurile până atunci; este episodul actual încă deschis?
- Creșteri în stilul Greenwood, Shleifer și You: randamentul pe doi ani, brut și peste Nasdaq 100 [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- LPPLS: există azi o semnătură super-exponențială robustă (indicatorul de încredere)?
- Fundamente: ce date despre profituri sau vânzări ați adăuga ca să separați o bulă de fundamente explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?
- Obligatoriu: testați explozivitatea logaritmului raportului preț/vânzări sau preț/profit, nu doar a prețurilor, și datați cu valori critice pe familie [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- Livrabil: o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice)

## C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă  $\hat{t}_c$  = martie 2027: atunci se sparge bula.”

## C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru testele de bule; restul este corect
  - ▶ SADF: supremul statisticilor ADF pe ferestre care se extind înainte (Cursul 17)
  - ▶ PSY: Phillips, Shi și Yu, autorii testului GSADF [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Cerințe
  - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce rând și de ce este greșit
  - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat, o a doua fereastră
  - ▶ Dați codul sau afirmația corectă
  - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI\\_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

## Greșeli frecvente

- ▣ Folosirea tabelului Dickey–Fuller pentru coada stângă la un test la dreapta
- ▣ Numirea unui episod exploziv drept bulă fără a verifica direcția lui (în sus sau în jos)
- ▣ Citirea datărilor din mărimi netezite sau calculate pe toată selecția ca și cum ar fi fost disponibile în timp real
- ▣ Raportarea unui singur moment critic LPPLS fără fereastră, filtru și dispersia lui
- ▣ Ignorarea schimbărilor de volatilitate în datele cripto: folosiți wild bootstrap
- ▣ Folosirea datelor săptămânale sau lunare pentru comprimări care durează zile

## Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei active nediscutate la seminar (o acțiune BVB, un cripto-activ, un indice sectorial sau de țară)
- ▣ Rulați GSADF cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap la două frecvențe; datați și clasificați episoadele
- ▣ Ajustați LPPLS pe cel mai mare episod; raportați dispersia lui  $t_c$  pe ferestre și indicatorul de încredere
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Dacă folosiți un asistent AI, notați fiecare eroare prinsă în [AI\\_ERRORS.md](#) (ca în C2)

## Studiu suplimentar pe Quantinar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
- ☐  Statistics of Financial Markets

### Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_17](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17)

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). Optimal test for Markov switching parameters. *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators. *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). Technological revolutions and stock prices. *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). Limit theory for moderate deviations from a unit root. *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises. In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892.